## தொகுதிச் சுற்றோட்டம்

இந்த இரத்த சுற்றோட்டம் இதயத்தின் இடது கீழறையில் இருந்து இரத்த நாளங்கள் மற்றும் நுண்குழாய்கள் வழியாக உடலின் திசுக்களுக்கு ஆக்ஸிஜன் நிறைந்த இரத்தத்தை எடுத்துக்செல்கின்றது.மேலும் திசுக்களில் இருந்து ஆக்ஸிஜன் குறைந்த இரத்தத்தை சிறைகள் வழியாக மீண்டும் ஆக்ஸிஜன் ஏற்றத்திற்காக இதய வலது மேலறைக்கு எடுத்து செல்கின்றது.

## கரோனரி சுற்றோட்டம்

இந்த சுற்றோட்டம் இரத்த நாளங்கள் வழியாக இதயத்தின் தசைகளுக்கு இரத்தத்தை வழங்குகின்றது.

இதயத்தின் அமைப்பானது தொடர்ந்து நமது உடலுக்கு இரத்த ஓட்டத்தை வழங்கும் முக்கிய பகுதியாக உள்ளது. இது நமது உடலின் அனைத்து பாகங்களுக்கும் இரத்தத்தின் மூலம் சத்துக்களை வழங்குவதால் முதன்மையான உறுப்பு என்று கூறுவர்.

இதயத்தில் இருந்து இரத்தம் வெளிவருதலை இதய சுழற்சி என்று அழைப்பர். இதய சுழற்சி மூலம் இரத்தம் அனைத்து உறுப்புகளுக்கும் செல்வதை உறுதிப்படுத்தலாம். அனைத்து உடல் பாகங்களில் இருந்து ஆக்ஸஜன் இல்லா இரத்தம் கீழ் மற்றும் மேல்பெருஞ்சிரை வழியாக இதயத்திற்கு வலதுபுறம் சென்று, நுரையீரல் தமனி வழியாக நுரையீரலுக்கு சென்று ஆக்ஸிஜனேற்றம் அடைந்து இதயத்தின் இடதுபுறத்திற்கு வந்து மீண்டும் முழுவதும் இரத்தஓட்டம் சீராக நடைபெறுகின்றது.

ஒரு நிமிடத்திற்கு ஒவ்வொரு இதயசுழற்சியிலும் 5–6 லிட்டர் இரத்தம் இரத்த ஓட்டத்திற்கு தேவைப்படுகிறது.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

ஒருவரின் ஆரோக்கியமான இதயம் 70–75 முறை துடித்து 0.8 நொடிகளில் ஒரு இதய சுழற்சியை நடத்தி முடிக்கின்றது.

ஆக்ஸிஜனேற்றம் இரண்டு பகுதிகளாக நடைபெறுகின்றது சிஸ்டோல் மற்றும் டயஸ்டோல் (இருதய சுருக்கம் மற்றும் இதய விரிவு)

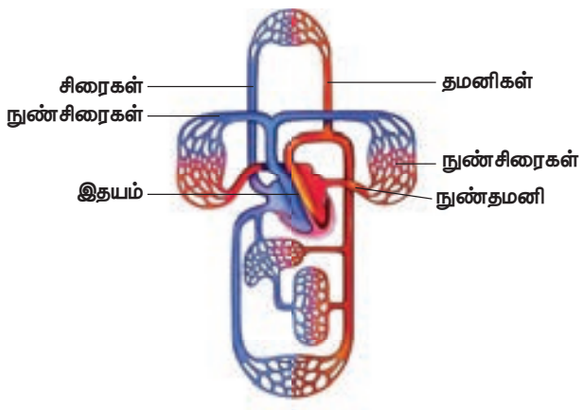
இருதய சுருக்கம் (சிஸ்டோல்) ஈரிதழ் மற்றும் மூவிதழ் வால்வுகள் மூடும் சிறிய நேரத்தை இதய சுருக்கம் என்கிறோம்.

இதய விரிவு (டயஸ்டோல்) அயோட்டிக் வால்வு மற்றும் நுரையீரல் வால்வு மூடும் அதிக நேரத்தை இதய விரிவு என்கிறோம்.

இதய சுருக்கம் மற்றும் இதய விரிவுக்கு உள்ள உறவை நாம் இரத்த அழுத்தத்தை வைத்து அறியலாம். இதயத்தின் சீரான செயல்பாட்டை நாடித்துடிப்பை வைத்து சொல்லலாம்.

## இரத்த சுற்றோட்ட மண்டலம்

இரத்தத்தின் சிவப்பு நிறம் ஆக்ஸிஜன் நிறைந்த இரத்தத்தை குறிக்கும். இதனை தமனிகள் எடுத்து செல்கின்றன. ஊதா நிறம் ஆக்சிஜன் இல்லா இரத்தத்தை குறிக்கும். இதனை சிரைகள் எடுத்துச்செல்கின்றன.




இதயம் மற்றும் பல்வேறுவகையான இரத்த நாளங்களுக்கும் உள்ள தொடர்பு

## இரத்த சுற்றோட்ட மண்டலத்தின் பாகங்கள்

- இதயம்
- மகாதமனி
- தமனிகள்
- தமனியில்
- இரத்த நுண்குழாய்கள்
- நுண்சிரைகள்
- சிரைகள்
- கீழ் மற்றும் மேற்பெருஞ்சிறை

## தமனிகள் (Artery)

தமனிகள் ஆக்ஸிஜன் நிறைந்த இரத்தத்தை இதயத்திலிருந்து அனைத்து உடல் உறுப்புகளுக்கும் எடுத்துச்செல்கின்றது. இவை மென்மையான தசைகளால் ஆனவை. இதில் பல அடுக்குகள் உள்ளன.

**அவை**

- டூனிகா அட்வென்டிகா (Tunica adventica)
- டூனிகா மீடியா (Tunica media)
- டூனிகா இன்ட்டிமா (Tunica intima)
- தமனியில் (arteriole)



Unit_1_Human_physiology_Gen_Nur Tm.indd 6 05-03-2020 16:02:36